叢集的網路元件
ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/networking_components_of_a_cluster_overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

叢集的網路元件 1
總覽 1
網路佈線原則 2
廣播網域、容錯移轉群組和容錯移轉原則之間的關係 3

叢集的網路元件

總覽

在設定叢集之前、您應該先熟悉叢集的網路元件。將叢集的實體網路元件組態為邏輯元件、可在ONTAP 畫面上提供靈活度和多租戶功能。

叢集中的各種網路元件如下：

- 實體連接埠

  網路介面卡（NIC）和主機匯流排介面卡（HBA）可提供實體（乙太網路和光纖通道）連線、從每個節點連至實體網路（管理和資料網路）。

  如需站台需求、交換器資訊、連接埠纜線資訊、以及控制器內建連接埠纜線、請參閱Hardware Universe 上的《》（英文） "hwu.netapp.com"。

- 邏輯連接埠

  虛擬區域網路（VLAN）和介面群組構成邏輯連接埠。介面群組將多個實體連接埠視為單一連接埠、而VLAN則將實體連接埠細分為多個獨立連接埠。

- IPspaces

  您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

- 廣播網域

  廣播網域位於IPspace中、包含一組網路連接埠、這些連接埠可能來自叢集中的許多節點、屬於同一個第2層網路。群組中的連接埠用於SVM中的資料流量。

- 子網路

  子網路是在廣播網域內建立、其中包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。此IP位址集區可簡化LIF建立期間的IP位址配置。

- 邏輯介面

  邏輯介面（LIF）是與連接埠相關聯的IP位址或全球連接埠名稱（WWPN）。它與容錯移轉群組、容錯移轉規則及防火牆規則等屬性相關聯。LIF會透過目前繫結的連接埠（實體或邏輯）透過網路進行通訊。

  叢集中的不同類型生命體包括資料生命量、叢集範圍內的管理生命體、節點範圍內的管理生命體、叢集間生命體及叢集生命體。生命生命的所有權取決於LIF所在的SVM。資料生命體歸資料SVM所有、節點範圍內的管理生命體、叢集範圍內的管理、以及叢集間生命體歸管理SVM所有、叢集生命體歸叢集SVM所有。

- DNS區域

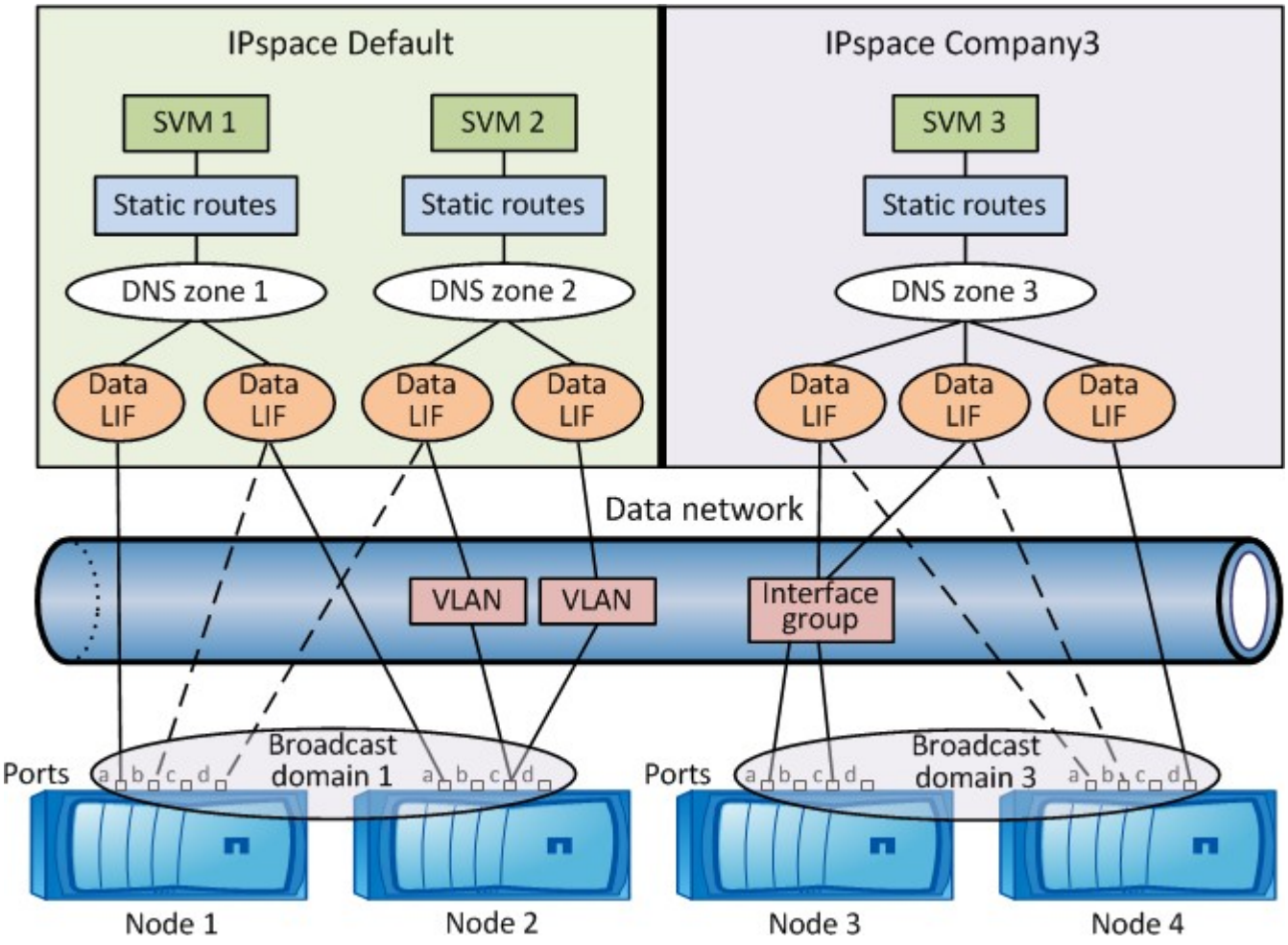
  DNS區域可在LIF建立期間指定、提供透過叢集DNS伺服器匯出LIF的名稱。多個LIF可以共用相同的名稱、讓DNS負載平衡功能根據負載來分配名稱的IP位址。

SVM可以有多個DNS區域。

- 路由

  每個SVM在網路方面都是自給自足的。SVM擁有可連線至每個已設定外部伺服器的生命和路由。

  下圖說明不同的網路元件在四節點叢集中的關聯方式：

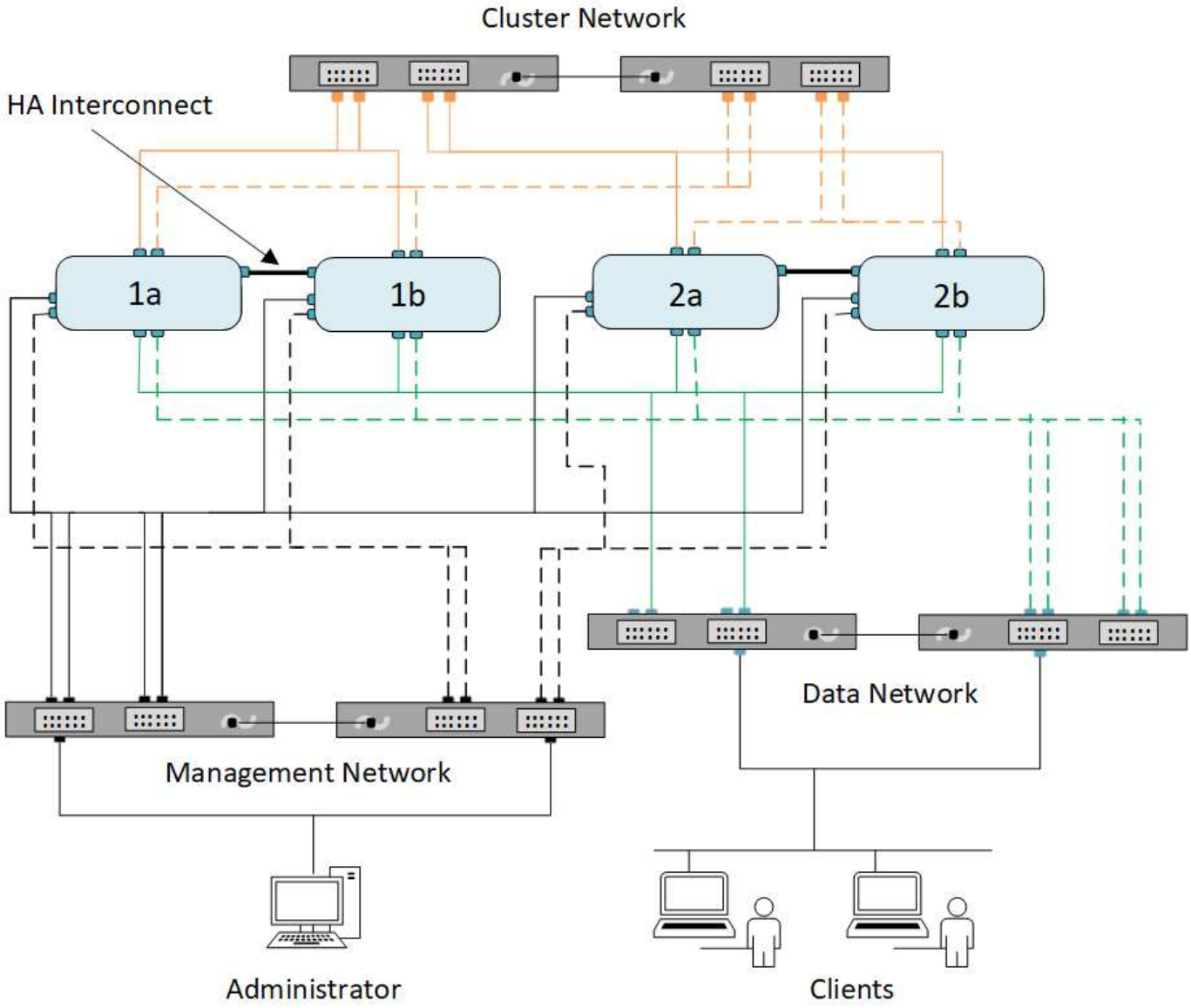


網路佈線原則

網路佈線最佳實務做法可將流量分隔至下列網路：叢集、管理和資料。

您應該連接叢集、使叢集流量與所有其他流量位於不同的網路上。這是一種選擇性做法、但建議您將網路管理流量與資料和叢集內流量分開。藉由維護個別的網路、您可以獲得更好的效能、更容易管理、並改善節點的安全性與管理存取。

下圖說明包含三個獨立網路的四節點HA叢集的網路佈線：



在佈線網路連線時、您應遵循特定準則：

- 每個節點都應連線至三個不同的網路。

  一個網路用於管理、一個用於資料存取、一個用於叢集內通訊。管理和資料網路可以邏輯分隔。

- 您可以將多個資料網路連線至每個節點、以改善用戶端（資料）流量傳輸。
- 建立叢集時無需資料網路連線、但必須包含叢集互連連連線。
- 每個節點應永遠有兩個以上的叢集連線、但FAS22xx系統上的節點可以設定為單一10-GbE叢集連接埠。

如需網路纜線的詳細資訊、請參閱 "系統文件中心AFF FAS" 和 "Hardware Universe"。

廣播網域、容錯移轉群組和容錯移轉原則之間的關係

廣播網域、容錯移轉群組及容錯移轉原則可共同運作、以判斷在設定LIF的節點或連接埠發

生故障時、哪個連接埠會接管。

廣播網域會列出同一層乙太網路中所有可連線的連接埠。從其中一個連接埠傳送的乙太網路廣播封包會被廣播網域中的所有其他連接埠所看到。廣播網域的這項通用可到達性特性對lifs很重要、因為如果LIF要容錯移轉至廣播網域中的任何其他連接埠、它仍可連線到從原始連接埠可連線的每個本機和遠端主機。

容錯移轉群組可定義廣播網域內的連接埠、以提供彼此的LIF容錯移轉涵蓋範圍。每個廣播網域都有一個容錯移轉群組、其中包含所有連接埠。此容錯移轉群組包含廣播網域中的所有連接埠、是LIF的預設及建議容錯移轉群組。您可以使用所定義的較小子集建立容錯移轉群組、例如在廣播網域中具有相同連結速度的連接埠容錯移轉群組。

容錯移轉原則決定LIF在節點或連接埠當機時、如何使用容錯移轉群組的連接埠。將容錯移轉原則視為套用至容錯移轉群組的篩選器類型。LIF的容錯移轉目標（LIF可容錯移轉的一組連接埠）是透過將LIF的容錯移轉原則套用至廣播網域中LIF的容錯移轉群組來決定。

您可以使用下列CLI命令檢視LIF的容錯移轉目標：

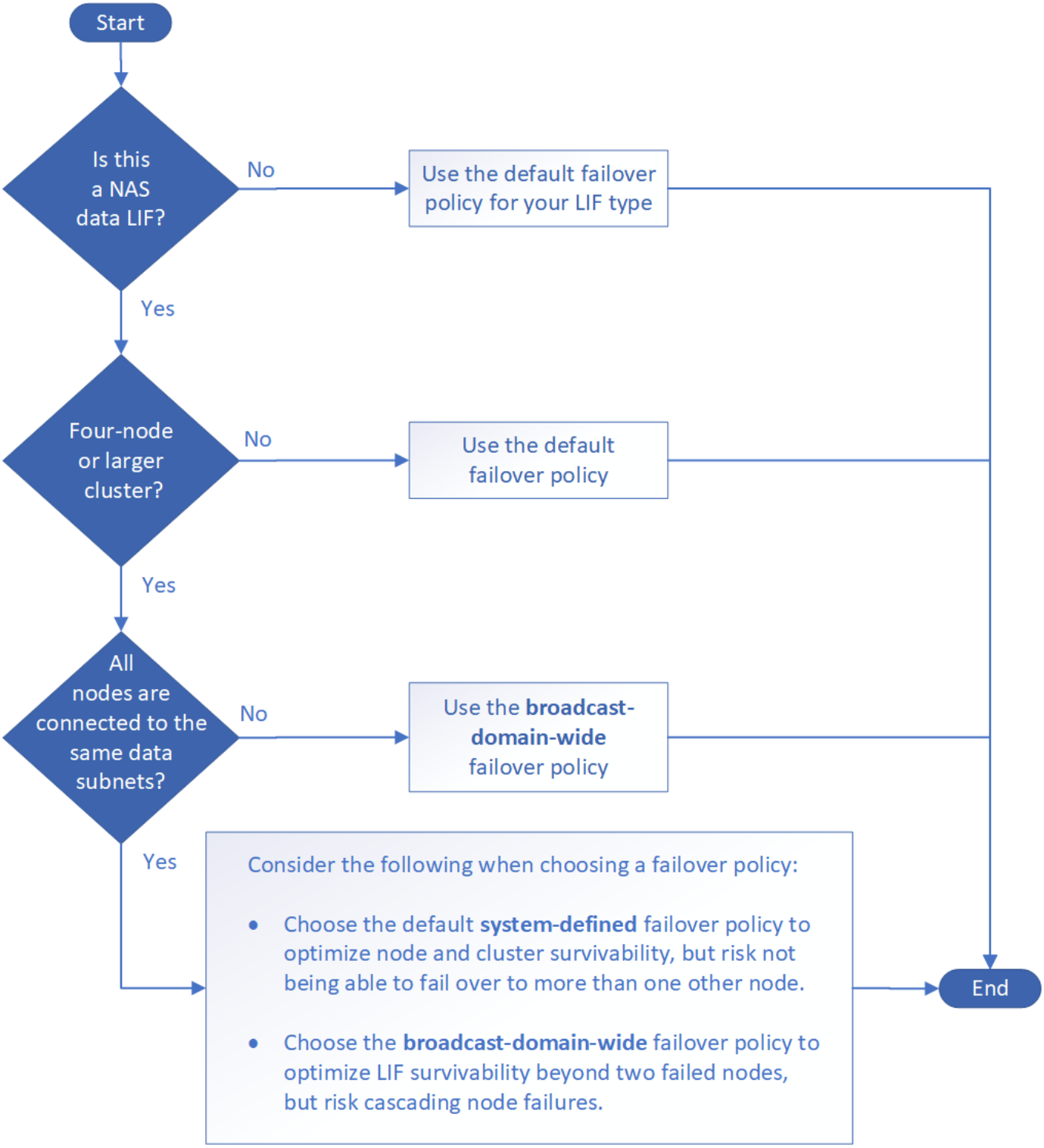
```
network interface show -failover
```

NetApp強烈建議針對LIF類型使用預設的容錯移轉原則。

決定要使用哪個**LIF**容錯移轉原則

決定是使用建議的預設容錯移轉原則、還是根據LIF類型和環境來變更。

容錯移轉原則決策樹狀結構



依**LIF**類型的預設容錯移轉原則

LIF類型	預設容錯移轉原則	說明
BGP lifs	已停用	LIF不會容錯移轉至其他連接埠。
叢集生命	僅限本機	LIF只會容錯移轉至同一個節點上的連接埠。
叢集管理LIF	整個廣播網域	LIF會容錯移轉至同一個廣播網域中的連接埠、以及叢集中的任何節點。

叢集間LIF	僅限本機	LIF只會容錯移轉至同一個節點上的連接埠。
NAS資料生命量	系統定義	LIF容錯移轉至另一個非HA合作夥伴的節點。
節點管理生命里	僅限本機	LIF只會容錯移轉至同一個節點上的連接埠。
SAN資料生命量	已停用	LIF不會容錯移轉至其他連接埠。

「僅限合作夥伴」容錯移轉原則並非預設值、但只有當您希望LIF容錯移轉至主節點或SFO合作夥伴上的連接埠時、才能使用此原則。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.